

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG C++ LLM CLIENT

Dự án: Hệ thống RAG tự động sinh câu hỏi trắc nghiệm (MCQ) từ tài liệu tiếng Việt **Người biên soạn:** Nguyễn Trọng Trực **Mục đích:** Tài liệu này cung cấp các bước tiêu chuẩn để cài đặt thư viện, thiết lập máy chủ AI cục bộ và biên dịch module C++ LLM Client trên cả hai nền tảng macOS và Windows.

1. Yêu cầu Hệ thống Chung

Trình biên dịch C++ bắt buộc phải hỗ trợ chuẩn **C++23** (để sử dụng các thư viện cốt lõi như `<expected>` và `<print>`). Hệ thống cần kết nối mạng trong lần thiết lập đầu tiên để tải mô hình ngôn ngữ và các gói phụ thuộc.

2. Thiết lập Môi trường trên macOS

Bước 2.1: Cài đặt Homebrew (Bỏ qua nếu đã có) Mở ứng dụng Terminal và thực thi lệnh cài đặt lõi: `/bin/bash -c "$(curl -fsSL [https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh] (https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh) )"`

Thiết lập biến môi trường (áp dụng cho chip Apple Silicon): `echo >> ~/.zprofile echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)'" >> ~/.zprofile eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv zsh)"`

Bước 2.2: Cài đặt Thư viện Phụ thuộc Cài đặt `cpr` (xử lý HTTP request) và `nlohmann/json` (đóng gói payload): `brew install cpr nlohmann-json`

3. Thiết lập Môi trường trên Windows

Bước 3.1: Cài đặt MSYS2 Tải file cài đặt từ trang chủ `msys2.org`. Hoàn tất cài đặt và khởi chạy ứng dụng **MSYS2 UCRT64** (Bắt buộc dùng môi trường UCRT64 để đảm bảo tính tương thích).

Bước 3.2: Cài đặt Thư viện Phụ thuộc Trong terminal của MSYS2, chạy lệnh sau để tải trình biên dịch và thư viện: `pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc mingw-w64-ucrt-x86_64-cpr mingw-w64-ucrt-x86_64-nlohmann-json`

4. Thiết lập Máy chủ AI Cục bộ (Ollama)

Cài đặt phần mềm Ollama (Tải trực tiếp từ trang chủ ollama.com hoặc dùng lệnh `brew install --cask ollama` đối với macOS). Đảm bảo ứng dụng Ollama đang chạy ngầm (cổng mặc định 11434 được mở). Tải và khởi chạy mô hình Qwen2.5 qua terminal/command prompt: `ollama run qwen2.5`

5. Hướng dẫn Biên dịch và Khởi chạy

Đối với macOS: Di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn dự án. Chạy lệnh biên dịch liên kết với Homebrew: `g++ -std=c++23 -I/opt/homebrew/include -L/opt/homebrew/lib main.cpp LLM_Client_new_update.cpp -o run_client -lcpr` Khởi chạy hệ thống: `./run_client`

Đối với Windows (MSYS2): Di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn dự án. Chạy lệnh biên dịch tiêu chuẩn: `g++ -std=c++23 main.cpp LLM_Client_new_update.cpp -o run_client.exe -lcpr` Khởi chạy hệ thống: `./run_client.exe`